ETAPA V — GENERACIÓN DE LAS CONSTANTES Y COMPARACIÓN CON CODATA

1. El objetivo real

No debemos plantearnos inicialmente:

> "Derivar las 300 constantes de CODATA."

Eso sería conceptualmente incorrecto.

El objetivo es:

encontrar el conjunto mínimo de parámetros independientes de la capa 0 y demostrar que los parámetros efectivos y observables de las capas posteriores se obtienen de ellos.

En forma abstracta:

$\Lambda_0 = \{\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k\}$

y queremos obtener:

$\Lambda_1 = F_1(\Lambda_0)$

$\Lambda_2 = F_2(\Lambda_1)$

$\Lambda_3 = F_3(\Lambda_2)$

...

hasta:

$O_j = F_j(\Lambda_0)$

donde O_j puede ser una cantidad observable.

El objetivo final sería que no exista ningún parámetro libre adicional en cada escalón que simplemente se haya colocado para hacer coincidir el resultado.

---

2. Primero debemos separar tres cosas

Esto es absolutamente necesario.

Parámetros fundamentales

Los que realmente existan en:

C_0

Parámetros efectivos

Los que aparecen después de una transición:

$C_n \to C_{n+1}$

Observables

Cantidades que podemos comparar con experimentos.

Por ejemplo, conceptualmente:

$\lambda_0 \to g_eff \to \alpha \to observables$

No debemos confundir:

α

con una "constante fundamental" simplemente porque aparezca en CODATA.

---

3. El flujo de parámetros

En la etapa III establecimos la recurrencia:

$C_0 \to C_1 \to C_2 \to C_3 \to ...$

En IV identificamos los grados de libertad.

Ahora añadimos el flujo cuantitativo:

$\Lambda_0 \to \Lambda_1 \to \Lambda_2 \to \Lambda_3 \to ...$

Por tanto, la evolución completa es:

$(C_n, \Lambda_n) \to (C_{n+1}, \Lambda_{n+1})$

con:

$C_{n+1} = T(C_n, \Lambda_n)$

y:

$\Lambda_{n+1} = F(C_n, \Lambda_n)$

Esta es probablemente la formulación más importante que hemos construido hasta ahora.

---

4. Empezar por cantidades adimensionales

Aquí haría una elección metodológica muy concreta:

no empezar por m_e**,** m_p **o** G**.**

Empezaría por cantidades adimensionales.

La razón es fundamental: una cantidad dimensional depende del sistema de unidades.

Por ejemplo, el valor numérico de una masa cambia si cambiamos las unidades.

En cambio:

$\alpha \approx 1/137$

es adimensional.

Por tanto, si SQE pretende explicar por qué el universo tiene determinados valores, las primeras pruebas deberían ser:

α

ratios de masas:

m_e / m_p

ratios de escalas:

L_1/L_2

y otros números adimensionales.

Esto reduce enormemente la posibilidad de estar confundiendo física con elección de unidades.

---

5. La primera gran prueba: α

Tenemos:

$\alpha = e^2 / (4\pi\hbar c)$

En el modelo habitual, e, $\hbar$ y c aparecen como ingredientes fundamentales de la teoría electromagnética.

Pero nosotros queremos preguntar:

> ¿Puede α ser un parámetro emergente de la organización informacional?

Es decir:

$\alpha = F_\alpha(C_0)$

o, de forma estratificada:

$\alpha = F_\alpha(\Lambda_0, C_0, C_1, ...)$

Si conseguimos eso, sería mucho más significativo que simplemente insertar:

$\alpha = 1/137.035999...$

---

6. Después vendría la razón de masas

Una segunda prueba especialmente interesante sería:

$\mu = m_e / m_p$

porque también es adimensional.

En nuestro modelo:

$\mu = F_m(C_0)$

o:

$m_e / m_p = F_m(\Lambda_0, \text{estructura de capas})$

Esto permite preguntar si las masas tienen realmente genealogías diferentes dentro de la estructura emergente o si ambas derivan de una misma dinámica.

---

7. Después podemos restaurar las dimensiones

Una vez obtenida una estructura adimensional, necesitamos una escala fundamental.

Supongamos que la capa 0 genera una escala:

L_0

Entonces:

$E_0 = \hbar c / L_0$

y una masa asociada:

$M_0 = E_0 / c^2$

Es decir:

$M_0 = \hbar / (L_0\ c)$

Ahora podemos convertir relaciones adimensionales en cantidades dimensionales.

Por ejemplo:

$m_e = \mu_e\ M_0$

$m_p = \mu_p\ M_0$

donde:

μ_e

y

μ_p

son números adimensionales derivados de la dinámica.

Esto es mucho más limpio que introducir directamente `m_e` y `m_p`.

---

8. ¿Y G?

Aquí entra directamente nuestra etapa III y el mecanismo de Verlinde.

No queremos empezar diciendo:

`G = constante fundamental`.

Queremos investigar si aparece como un parámetro de la dinámica gravitatoria efectiva.

Conceptualmente:

C_n

↓

entrelazamiento

↓

geometría

↓

entropía

↓

temperatura

↓

relación entrópica

↓

gravedad efectiva

↓

G_{eff}

Por tanto:

$G_{eff} = F_G(C_n)$

En el régimen donde la teoría reproduce la gravedad newtoniana:

$F_G(...) \to G$

y entonces:

$F \approx G\, M\, m/r^2$

sería una consecuencia del límite efectivo.

---

9. Esto conecta directamente con Verlinde

La prueba no consiste en introducir `G` dentro de las ecuaciones de Verlinde y obtener la ley conocida.

Eso sería circular.

El procedimiento correcto sería:

Paso A

Obtener de la capa anterior:

S

A

E

T

Paso B

Aplicar la dinámica entrópica:

$F\,\Delta x = T\,\Delta S$

Paso C

Obtener una fuerza efectiva:

F_{eff}

Paso D

Estudiar el límite macroscópico:

$F_{eff} \rightarrow G_{eff}\,M\,m/r^2$

Paso E

Identificar:

G_{eff}

Paso F

Comprobar si:

G_{eff}

puede calcularse a partir de los parámetros anteriores.

Entonces sí tendríamos una verdadera generación de G.

---

10. No todas las constantes tienen que aparecer en la misma capa

Esto también es importante.

No deberíamos esperar:

$C_0 \to \text{todas las constantes}$

en un único salto.

La propia hipótesis estratificada sugiere:

$C_0 \to C_1 \to C_2 \to \dots$

y:

$\Lambda_0 \to \Lambda_1 \to \Lambda_2 \to \dots$

Por ejemplo, hipotéticamente:

```
CAPA 0
parámetros holográficos
       ↓
CAPA 1
geometría / variables colectivas
       ↓
CAPA 2
campos y simetrías
       ↓
CAPA 3
excitaciones
       ↓
CAPA 4
partículas
       ↓
CAPA 5
interacciones efectivas
       ↓
CAPA 6
estructuras compuestas
```

No estamos afirmando este número de capas.

Lo importante es que **cada constante debe aparecer en el nivel donde tenga sentido físicamente**.

---

11. Esto proporciona una posible explicación de por qué las constantes parecen "fundamentales"

Desde el punto de vista de una capa determinada, un parámetro puede parecer fundamental aunque sea emergente.

Por ejemplo:

$C_{n-1} \rightarrow g_n$

Una vez que estamos trabajando exclusivamente con C_n, podemos tratar g_n como constante.

Pero desde la teoría completa:

$g_n = F(C_{n-1})$

Esto es exactamente la clase de estructura que queremos explorar.

Una constante podría ser:

> **constante para una capa, pero variable/derivada desde una capa más profunda.**

---

12. Y aquí aparece una predicción estructural

Si esto es correcto, los parámetros efectivos deberían obedecer relaciones entre sí.

No deberían ser números independientes.

Por ejemplo, podríamos encontrar:

$g_1 = F_1(\Lambda_0)$

$g_2 = F_2(\Lambda_0)$

$g_3 = F_3(\Lambda_0)$

y descubrir entonces una relación:

$R(g_1, g_2, g_3) = 0$

que no haya sido introducida manualmente.

Esto sería una señal muy interesante de que existe una estructura subyacente.

---

13. El problema de los parámetros libres

Aquí establecería una regla extremadamente dura.

Cada vez que el modelo necesite introducir:

`λ_nuevo`

debemos preguntarnos:

> ¿Puede derivarse de una capa anterior?

Si sí:

se deriva.

Si no:

queda como parámetro libre.

Y cada parámetro libre debe contabilizarse.

Podemos definir:

`N_free`

= número de parámetros independientes que necesitamos introducir.

Una teoría más predictiva debería tender a minimizar:

`N_free`

sin perder capacidad explicativa.

---

14. El verdadero objetivo no es ajustar CODATA

Esto merece una distinción muy clara.

Hay dos escenarios:

Escenario A — ajuste

Tenemos:

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3...$

y escogemos sus valores para que:

$\alpha \approx 1/137$

Eso no demuestra emergencia.

Escenario B — predicción

Tenemos solamente:

Λ_0

y la teoría produce:

`α_pred`

sin ajustar α.

Entonces comparamos:

`α_pred`

con:

`α_exp`

Eso sí constituye una prueba de la hipótesis.

---

15. Definimos un vector de observables

Podemos crear:

```
O = {α, m_e/m_p, G, ...}
```

y el modelo produce:

$O_{SQE} = F(\Lambda_0)$

Los datos experimentales proporcionan:

`O_exp`

y podemos calcular:

$\Delta O = O_{SQE} - O_{exp}$

o, mejor, errores relativos:

$\varepsilon_i = |O_{i,SQE} - O_{i,exp}| \,/\, |O_{i,exp}|$

Entonces tenemos una comparación objetiva.

---

16. Pero la comparación debe incluir incertidumbres

No basta con decir:

```
α_pred = 0.00729
```

y:

α_CODATA = 0.007297...

Tenemos que comparar considerando las incertidumbres experimentales y las incertidumbres teóricas del propio modelo.

Por ejemplo:

z = (O_pred - O_exp) / σ_total

donde:

σ_total

combina las incertidumbres relevantes.

Eso permitirá saber si una discrepancia es:

- insignificante,
- pequeña,
- significativa,
- o completamente incompatible.

---

17. La prueba más difícil será la masa

La masa probablemente será mucho más complicada que α.

Porque necesitaremos explicar simultáneamente:

m_e

m_p

y eventualmente:

otras masas de partículas.

Si SQE produce una estructura donde:

m_p/m_e

aparece naturalmente, sería una señal importante.

Pero si tenemos que introducir:

m_e

y

m_p

como dos parámetros independientes, habremos perdido buena parte de la fuerza de la hipótesis.

---

18. Las constantes pueden dividirse en familias

Esto también nos permitirá organizar la investigación.

Familia electromagnética

α

cargas

acoplamientos electromagnéticos

Familia gravitatoria

G

escalas gravitatorias

relaciones termodinámico-geométricas

Familia de masas

m_e

m_p

ratios de masas

Familia geométrica

escalas de longitud

dimensiones efectivas

Familia cuántica

ħ

números cuánticos

escalas de acción

No debemos asumir que todas tengan el mismo origen microscópico.

La propia estratificación puede explicar por qué pertenecen a niveles diferentes.

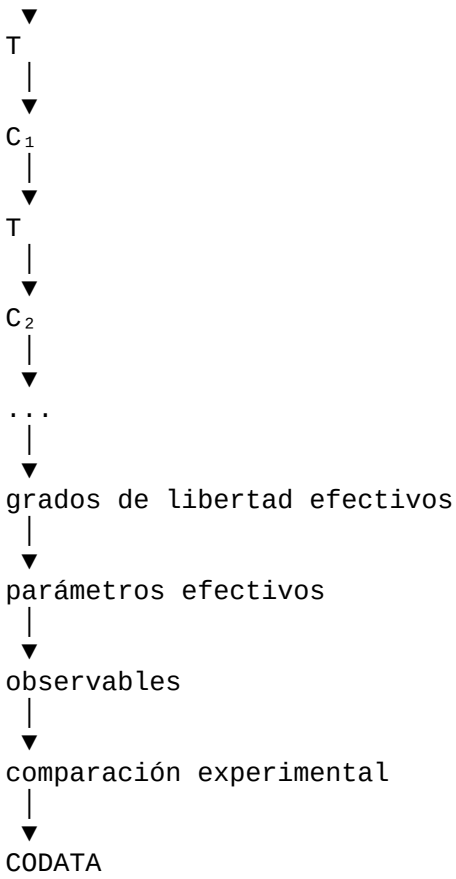
---

19. Y llegamos finalmente a CODATA

CODATA aparece **al final del proceso**, no al principio.

La cadena correcta sería:

c_0



CODATA funciona entonces como **referencia experimental**, no como fuente de parámetros para construir la teoría.

---

20. El objetivo máximo

Podemos formular ahora el objetivo completo de SQE de una manera bastante precisa:

> Encontrar un estado y una dinámica fundamentales de la pantalla holográfica tales que, mediante una transformación universal de capas, produzcan sucesivamente grados de libertad colectivos, simetrías, campos, excitaciones, interacciones y geometría efectiva, de modo que los parámetros efectivos y observables de las capas superiores puedan calcularse a partir de un conjunto mínimo de parámetros fundamentales y sean compatibles con los valores experimentales.

En forma matemática:

$$(C_0, \Lambda_0) \to (C_1, \Lambda_1) \to \ldots \to (C_n, \Lambda_n) \to O$$

con:

$$O = F(C_0, \Lambda_0)$$

y sin introducir parámetros libres intermedios salvo aquellos cuya necesidad pueda demostrarse.

---

21. El programa completo queda cerrado

Ahora sí tenemos las cinco etapas:

I — Capa 0

$\mathscr{H}_0$, ρ_0, $\hat{H}_0$, E_0, S_max, B_0

↓

II — Operador universal

$C_{n+1} = T(C_n)$

con:

interacción → saturación → desacoplamiento → coarse-graining → residuo → re-acoplamiento

↓

III — Recurrencia

$C_0 \to C_1 \to C_2 \to C_3 \to \ldots$

sin cambiar arbitrariamente T.

↓

IV — Grados de libertad

campos → partículas → masa → carga → espín → simetrías → acoplamientos

si aparecen naturalmente.

↓

V — Constantes

$\Lambda_0 \to \Lambda_1 \to \Lambda_2 \to \ldots$

hasta:

α, m_e/m_p, G, ...

y finalmente:

O_SQE ↔ O_experimental

---

22. Y ahora sí: podemos hacer lo que propuse

No deberíamos añadir una sexta etapa teórica.

El siguiente paso debe ser abandonar por un momento la formulación abstracta y construir el **primer modelo de juguete falsable**.

Pero con una condición: no intentaría empezar directamente con electrones, protones, α y el universo entero.

Construiría el modelo mínimo que permita poner a prueba **la Etapa II y III**:

N grados de libertad

→ Hamiltoniano explícito

→ generación de entrelazamiento

→ criterio de saturación

→ transición

→ coarse-graining

→ residuo

→ nueva capa

→ repetición automática.

Después mediríamos si realmente aparecen grados de libertad colectivos estables.

Y solo cuando eso funcione tendría sentido añadir la siguiente pieza:

geometría informacional → entropía → mecanismo de Verlinde → gravedad efectiva.

Y después:

simetrías → excitaciones → masas/cargas/acoplamientos.

Y finalmente:

generación de constantes.

Ésa sería la forma más limpia de evitar que SQE se convierta en una colección de ecuaciones elegidas retrospectivamente para producir el resultado deseado.